



MRSx241-DEV-V1

毫米波雷达开发板

使用手册

文档页数：13

文档版本号：1.0

发布时间：2026-06-27

版本历史

版本	版本描述	日期
1.0	初版建立	2026-6-27

目录

版本历史..... ii

目录..... iii

图片目录..... iv

表格目录..... v

1 概述..... 6

2 硬件介绍..... 7

 2.1 硬件框图..... 7

 2.2 组件介绍..... 7

 2.3 电源选项..... 9

 2.4 Pin Header..... 9

3 硬件使用..... 11

 3.1 必备硬件..... 11

 3.2 模组连接..... 11

 3.3 基础使用方法..... 11

 3.4 功耗测量方法..... 12

图片目录

图 2-1	MRSx241-DEV-V1 硬件连接关系示意框图.....	7
图 2-2	开发板组件实物图.....	7
图 3-1	MRS6241-P2840-M81.....	11
图 3-5	电源测量仪器与硬件配置.....	12

表格目录

表 2-1	开发板组件说明.....	8
表 2-2	排针信号定义说明.....	9

1 概述

RSx241-DEV-BOX 开发套件是正和微芯推出的一款集成超低功耗 60GHz FMCW 毫米波雷达传感芯片的开发平台，旨在便于开发者进行方案评估、设计。此开发套件包含 MRS6241 系列模组

（MRS6241-P2828-M62 和 MRS6241-P2840-M81 模组）、MRS7241 系列模组（MRS7241-P2828-M62 和 MRS7241-P2840-M81 模组）和一个 MRSx241-DEV-V1 开发板底板，允许开发者连接丰富的外设，满足多种应用场景开发，尤其适用于智慧工业、智能驾驶等应用，其多收多发天线特性能为产品应用带来出色的探测体验。

本文档主要介绍 MRSx241-DEV-V1 开发板底板的使用方法，包含本评估底板的组件信息、电源信息、接口信息等相关介绍。

2 硬件介绍

2.1 硬件框图

MRSx241-DEV-V1 的主要组件和应用连接方式如下图所示：

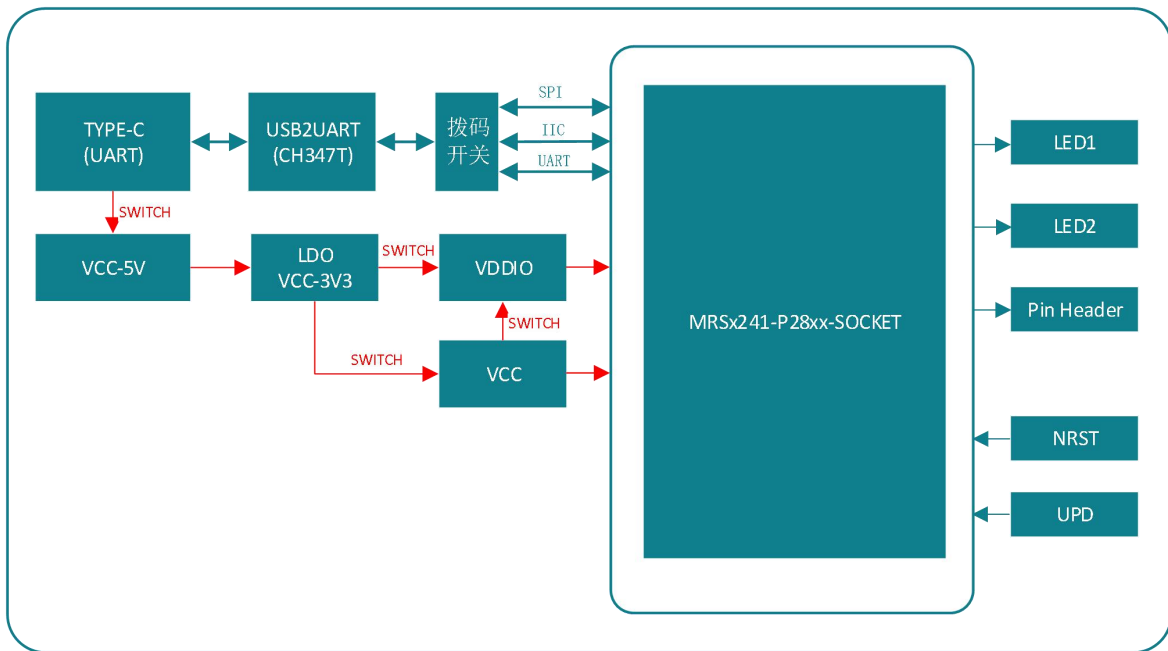


图 2-1 MRSx241-DEV-V1 硬件连接关系示意框图

2.2 组件介绍

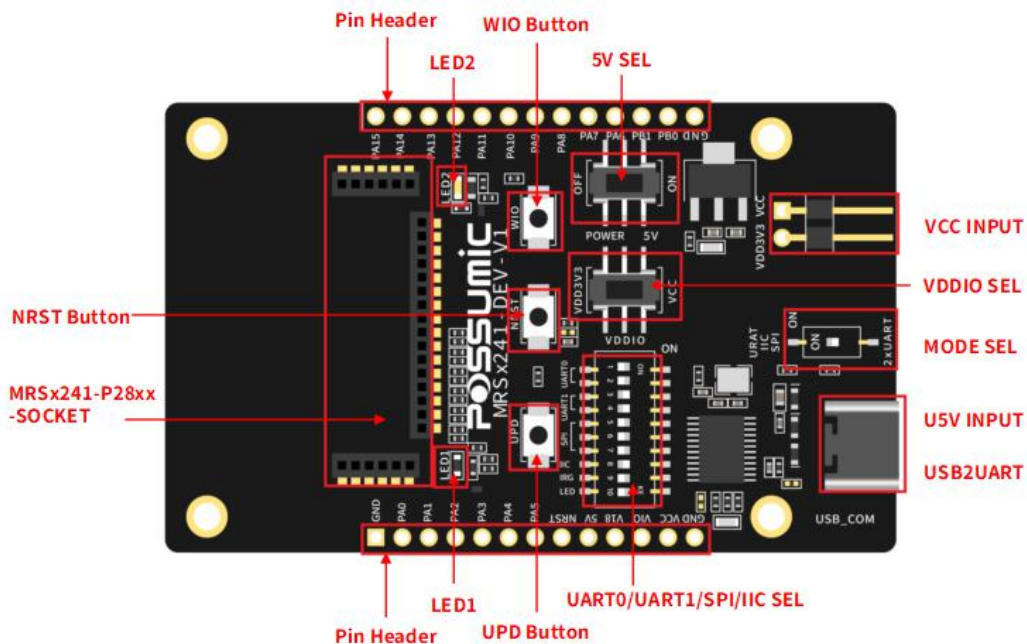


图 2-2 开发板组件实物图

表 2-1 开发板组件说明

组件		说明
模组接口	MRSx241-P28xx-SOCKET	用于连接毫米波雷达模组 MRS6241-P2828-M62/MRS6241-P2840-M81/ MRS7241-P2828-M62/MRS7241-P2840-M81
按键	UPD Button	升级下载按键 断电状态下，先按下 UPD Button，再插入 USB 线上电，芯片启动且进入“固件下载”模式，再通过串口 UART0 下载固件。
	NRST Button	模组复位按键
	WIO Button	模组休眠唤醒触发按键
电源供电	U5V INPUT	Type-C VBUS 5V 供电，同时是 UART 转 USB 的通路，接 PC 的 USB。
	5V SEL	开发板总电源 VCC-5V 的开关： ➤ 拨向“ON”（默认）：打开 VCC-5V 电源。 ➤ 拨向“OFF”：关闭 VCC-5V 电源。
	VDDIO SEL	模组电源 VDDIO 的来源选择，VDDIO 用于模组 IO 和外设供电： ➤ 拨向“VCC”（默认）：使用 VCC 作为电源 ➤ 拨向“VDD3V3”：使用 VDD3V3 作为电源
	VCC INPUT	模组 VCC 供电开关，VCC 为雷达模组的主电源： ➤ 接上跳线帽（默认）：使用 LDO 输出的 VDD3V3 供电，LDO 是开发板上的器件，其输入电源为 VCC-5V。 ➤ 断开跳线帽：若需外接直流源供电，则取下跳线帽，外部电源接到 Pin Header 的 VCC PIN。
其他	USB2UART	Type-C USB 接口，此接口用于开发板的供电与 UART/IIC/SPI 通信。 当 MODE SEL 拨向 OFF 时，此时 USB 接口支持双串口，接入 PC 后，设备名称识别为“USB 串行设备 COM*”（其中*代表串口对应数字，数字大的对应雷达的 UART0，数字小的对应雷达的 UART1）。 当 MODE SEL 拨向 ON 时，此时 USB 接口支持单串口/IIC/SPI，接入 PC 后，设备名称识别为“USB 串行设备 COM*”。
	LED	应用指示 LED 灯。 供电来源于 VDD3V3。LED1 控制信号为 PA6，LED2 控制信号为 PA11。
	MODE SEL	CH347T 工作模式选择（拨码开关）： ➤ ON（默认）：USB 转高速单串口+USB 转 2 线 IIC+USB 转 4 线 SPI

		➤ OFF: USB 转高速双串口 注: ON 的方向以拨码开关上的标识为准
	UART0/UART1/SPI/IIC SEL	MRS6240 通讯模式选择 (拨码开关): ➤ 1, 2 拨向 ON, 其他拨向 OFF: UART0 连接到 Type-C ➤ 3, 4 拨向 ON, 其他拨向 OFF: UART1 连接到 Type-C ➤ 5, 6, 7 拨向 ON, 其他拨向 OFF: SPI 连接到 Type-C ➤ 8 拨向 ON, 其他拨向 OFF: IIC 连接到 Type-C ➤ 9 拨向 ON, 10 拨向 OFF: PA6 用作上报中断数据给 USB 芯片 ➤ 10 拨向 ON, 9 拨向 OFF: PA6 用作点亮 LED1
	Pin Header	模组所有可用 IO (除 Flash 专用的 SPI 接口)、电源 (VCC、VDDIO、V13) 均引出到此排针孔。

2.3 电源选项

1. 开发板供电:

- 1) USB_COM 接口供电: 拨码开关 VCC-5V 拨向 ON (默认);

2. 模组 VCC 供电有两种方式可选:

- 1) 开发板 VCC-3V3 供电: VCC INPUT 短接, 即 VDD3V3 和 VCC (默认);
- 2) 外部电源供电: Pin Header 的 VCC Pin 脚供电, VCC INPUT 断开。

3. 开发板和模组 VDDIO 供电有两种方式可选:

- 1) 开发板 VCC-3V3 供电: 拨码开关 VDDIO 拨向 VDD-3V3 (默认);
- 2) VCC 供电: 拨码开关 VDDIO 拨向 VCC。

2.4 Pin Header

开发板两侧排针孔的名称和功能如下所示:

表 2-2 排针信号定义说明

序号	名称	类型	功能
1	GND	G	开发板地
2	PA0	IO/WUP	PA0,WIO0,SPI0_CS,UART1_TX,CANFD_TX,PWM0
3	PA1	IO/WUP	PA1,WIO1,SPI0_CLK,UART1_RX,CANFD_RX,PWM1
4	PA2	IO/WUP	PA2,WIO2,SPI0_MOSI,UART1_RTS,I2C0_SDA,UART2_TX/LIN_TX,PWM2

5	PA3	IO/WUP	PA3,WIO3,SPI0_MISO,UART1_CTS,I2C0_SCL,UART2_RX/LIN_RX,PWM3
6	PA4	IO/WUP	PA4,WIO4,SPI0_HOLD,I2C0_SDA,PWM4
7	PA5	IO/WUP	PA5,WIO5,SPI0_WP,I2C0_SCL,PWM5
8	NRST	I	雷达模组复位信号
9	5V	PI	开发板 5V 电源，默认使用 USB 供电
10	V18	PI/PO	模组 V13 电源，使用内部 LDO 时，此网络会测得 1.5V
11	VDDIO	PI	开发板 VDDIO 电源
12	VCC	PI	开发板 VCC 电源
13	GND	G	开发板地
14	GND	G	开发板地
15	PB0	IO/WUP	PB0,WIO16,UART0_TX,PWM0
16	PB1	IO/WUP	PB1,WIO17,UART0_RX,PWM1
17	PA6	IO/WUP	PA6,WIO6,UART1_RTS,UART2_TX,I2C1_SDA,PWM6,GPADC6
18	PA7	IO/WUP	PA7,WIO7,UART1_CTS,UART2_RX,I2C1_SCL,PWM7,GPADC7
19	PA8	IO/WUP	PA8,WIO8,UART1_TX,I2C1_SCL,PWM0,GPADC0
20	PA9	IO/WUP	PA9,WIO9,UART1_RX,I2C1_SDA,PWM1,GPADC1
21	PA10	IO/WUP	PA10,WIO10,I2C1_SDA,CANFD_TX,PWM2,GPADC2
22	PA11	IO/WUP	PA11,WIO11,I2C1_SCL,CANFD_RX,PWM3,GPADC3
23	PA12	IO/WUP	PA12,WIO12,UART2_RX,UART1_RTS,PWM4,GPADC4
24	PA13	IO/WUP	PA13,WIO13,UART2_TX,PWM5,GPADC5
25	PA14	IO/WUP	PA14,WIO14,I2C0_SDA,UART2_RX,CANFD_TX,PWM6
26	PA15	IO/WUP	PA15,WIO15,I2C0_SCL,UART2_TX,CANFD_RX,PWM7

- G 代表地
- PI 代表输入电源
- PO 代表输出电源
- GPIO 代表通用数字功能引脚
- I 代表输入引脚
- WUP 代表待机 (standby) 模式可以保持状态或唤醒系统的数字引脚，其中 WIOx 指的是 WUP 类型 IO 的顺序编号。

3 硬件使用

3.1 必备硬件

MRSx241-DEV-V1 开发板使用硬件准备：

- 雷达模组 MRS6241-P2828-M62/MRS6241-P2840-M81/MRS7241-P2828-M62/MRS7241-P2840-M81；
- Type-C USB 数据线；
- 电脑，并安装 CH347T 串口驱动；

3.2 模组连接

以雷达模组 MRS6241-P2840-M81 为例。连接方式如下图所示。

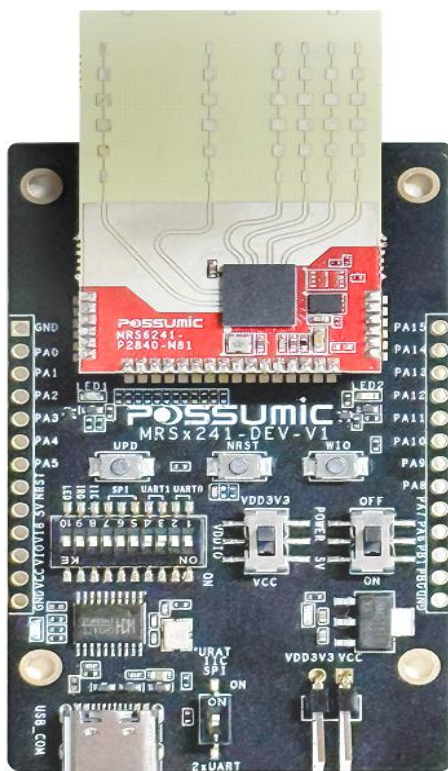


图 3-1 MRS6241-P2840-M81

3.3 基础使用方法

- **步骤 1：**按照[表 2-1 开发板组件说明中的电源供电](#)所描述的默认连接方式配置开发板电源。
- **步骤 2：**按照[表 2-1 开发板组件说明中的 MODE SEL 和 UART0/UART1/SPI/IIC_SEL](#)所描述的默认连接方式配置信号通路。
- **步骤 3：**插入雷达模组 MRS6241-P2840-M81。

- **步骤 4:** 通过 Type-C 数据线连接 PC 与开发板的 U5V TYPE-C 口，电脑端会出现 2 个串口设备，串口数字大的对应雷达的 UART0，串口数字小的对应雷达的 UART1。
- **步骤 5:** 使用 PC 上位机工具进行操作。

3.4 功耗测量方法

- **步骤 1:** “5V SEL” 拨向 “ON”，“VDDIO SEL” 拨向 “VCC”，“VCC INPUT” 跳线帽断开。
- **步骤 2:** 使用 TYPE-C 数据线给 U5V TYPE-C 口供电。
- **步骤 3:** 使用外部高精度电源测量仪器，给 PIN Header 的 VCC、GND 供电，并记录电流数据。

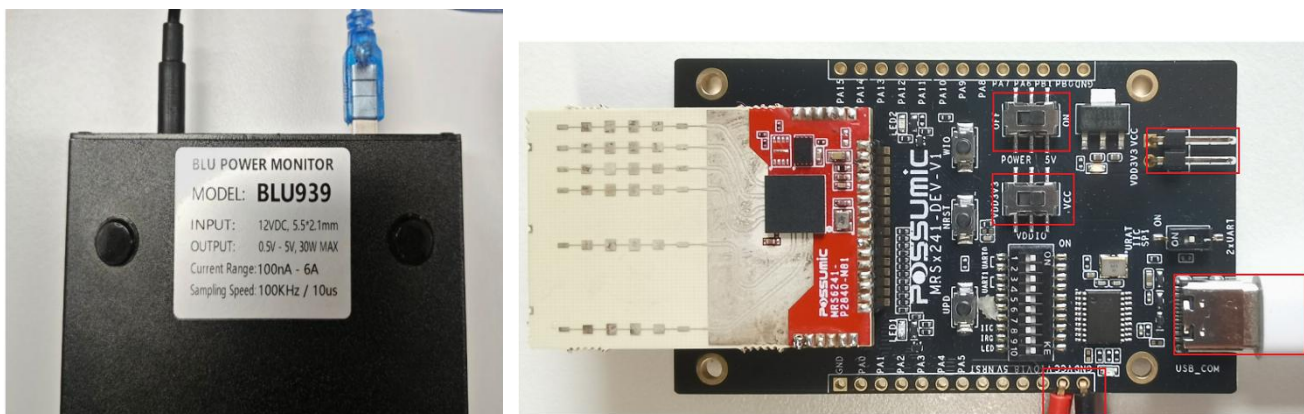


图 3-5 电源测量仪器与硬件配置

免责声明和著作权声明

本司在本文档中提供的信息力求准确，但并不保证内容完全无误，因使用本文档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或不遵守本文档使用说明而进行的任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）所造成的损失，本司概不负责。

本文中的内容，包括但不限于供参考的 URL 地址，由于产品版本升级或其他原因，与实际内容存在差异，如有变更，恕不另行通知。文档“按现状”提供，不负任何担保责任，包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保，和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。

本文档不负任何责任，包括使用本文档内信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可，不管是明示许可还是暗示许可。

版权所有©2026 珠海正和微芯科技有限公司。保留所有权利。